

Derivación

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-06-30 Tue>

Contents

1	Que es la derivada	1
2	Reglas de la derivación	1
2.1	D. Constante	1
2.2	D. sola variable	2
2.3	D. Normal	2
2.4	D. Multiplicación	2
2.5	D. Division	2
2.6	D. Logaritmo natural	2
2.7	D. Euler	2
2.8	D. seno	2
2.9	D. coseno	2
2.10	La regla de la cadena	2

1 Que es la derivada

Básicamente la derivada de una función es la pendiente o la forma en la que se comporta, es decir, si crece o no, en que medida crece, etc, por ejemplo la derivada del desplazamiento $S(t)$ con respecto al tiempo es la a velocidad $V(t)$ pues muestra como varia la distancia con respecto del tiempo.

2 Reglas de la derivación

2.1 D. Constante

$$\frac{d}{dx}c = 0$$

2.2 D. sola variable

$$\frac{d}{dx}x = 1$$

2.3 D. Normal

$$\frac{dx^n}{dx} = nX^{n-1}$$

2.4 D. Multiplicación

$$\frac{d(f(x)g(x))}{dx} = g(x) \cdot \frac{df(x)}{dx} + f(x) \cdot \frac{dg(x)}{dx}$$

2.5 D. Division

$$\frac{d}{dx} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{g(x) \cdot \frac{df(x)}{dx} - f(x) \cdot \frac{dg(x)}{dx}}{(g(x))^2}$$

2.6 D. Logaritmo natural

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

2.7 D. Euler

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x$$

2.8 D. seno

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$$

2.9 D. coseno

$$\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$$

2.10 La regla de la cadena

Si hay algo dentro de dicha funcion hay que derivar de la misma forma

$$\frac{d}{dx}(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$